

Determinismo de Confluencia Números de Mersenne bajo el Operador de Collatz

Norberto Daniel Gualda

Resumen

Este trabajo analiza la confluencia determinista entre trayectorias adyacentes de la familia de los números de Mersenne ($M_k = 2^k - 1$ y M_{k+1}) bajo el operador de Collatz. A diferencia de los acoplamientos previamente estudiados en configuraciones de exponentes impares —como las uniones conocidas en ramificaciones tipo R_3 —, este estudio se enfoca de manera explícita en el análisis a partir de **exponentes pares** k y el comportamiento de las **secuencias pares** emergentes tras el colapso de la espina exponencial en $m = k$ pasos impares.

Se demuestra analíticamente que la propiedad $3^k - 1 \equiv 0 \pmod{8}$ (válida para todo k par) otorga a la trayectoria de M_k una divisibilidad estricta por 8 que induce una asimetría estructural con M_{k+1} . Para la clase de congruencia modular única $k \equiv 30 \pmod{64}$, se prueba la existencia de un acoplamiento irreversible y determinista exactamente en el paso total $k + 3$ (correspondiente a una distancia de pasos impares $\Delta m = 2$). Asimismo, se deriva la formulación en forma cerrada del atractor analítico

$$N_{\text{atractor}}(k) = \frac{3^{k+3} + 125}{128},$$
 alcanzado en el paso total $k + 9$, y se verifica bit a bit su exactitud mediante la instanciación completa para el caso base M_{30} y M_{31}

Abstract

This paper analyzes the deterministic confluence between adjacent trajectories of the Mersenne number family ($M_k = 2^k - 1$ and M_{k+1}) under the Collatz operator. Unlike previously known couplings arising from odd exponent configurations—such as standard sequence junctions at lower ranks like R_3 —, this work explicitly focuses on trajectories originating from **even exponents** k and the resulting **even Collatz sequences** generated after the collapse of the exponential spine at $m=k$ odd steps.

We analytically prove that the property $3^k - 1 \equiv 0 \pmod{8}$, unique to even k , grants M_k strict divisibility by 8, establishing a structural parity asymmetry relative to M_{k+1} . For the unique modular congruence class $k \equiv 30 \pmod{64}$, we demonstrate an irreversible deterministic coupling occurring precisely at total step $k+3$ (odd step distance $\Delta m = 2$). Furthermore, we derive the exact closed-form expression for the analytical attractor $N_{\text{atractor}}(k) = \frac{3^{k+3} + 125}{128}$ reached at total step $k+9$, validating it bit-by-bit through a full numerical study of the base case M_{30} and M_{31} .

Palabras Clave / Keywords

- **Español:** Conjetura de Collatz, Números de Mersenne, Exponentes Pares, Secuencias Pares, Acoplamiento Determinista, Análisis 2-ádico, Atractor Analítico, Congruencias Modulares.
English: Collatz Conjecture, Mersenne Numbers, Even Exponents, Even Trajectories, Deterministic Coupling, 2-adic Analysis, Analytical Attractor, Modular Congruence.

Nota: Este documento es un borrador de trabajo (preprint / versión beta v0.4) destinado a la revisión entre pares y verificación computacional.

1. Introducción y Construcción de la Espina de Mersenne

El estudio de la Conjetura de Collatz sobre dominios infinitos estructurados permite identificar patrones deterministas dentro de un sistema caracterizado por el caos pseudoaleatorio. En este trabajo analizamos la dinámica de confluencia entre términos adyacentes de la familia de los **números de Mersenne**, definidos como $M_k = 2^k - 1$ para $k \in \mathbb{N}$.

Definimos el operador clásico de Collatz $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mediante su formulación por paridad:

$$T(n) = \begin{cases} 3n + 1 & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

1.1. Dualidad en la Métrica de Conteo de Pasos

Para evitar confusiones al evaluar la velocidad de convergencia y los puntos de colisión entre trayectorias, fijamos estrictamente dos métricas de evaluación:

- **Pasos Impares / Acelerados (m):** Métrica que contabiliza *únicamente* las aplicaciones de la transformación impar $3n + 1$. Las divisiones por 2 consecutivas se consideran transiciones instantáneas de paridad.
- **Pasos Totales (S):** Métrica estándar que contabiliza *todas* las aplicaciones del operador $T(n)$, registrando individualmente tanto las operaciones $3n + 1$ como cada una de las divisiones por 2.

1.2. Construcción de la Espina Exponencial $E(m, k)$

Un número de Mersenne $M_k = 2^k - 1$ es siempre impar para todo $k \geq 1$. Al aplicar la primera transformación $3n + 1$:

$$E(1, k) = 3(2^k - 1) + 1 = 3 \cdot 2^k - 2 = 2(3^1 \cdot 2^{k-1} - 1)$$

Mientras el término interno mantenga un factor 2^{k-m} con $k - m > 0$, la expresión dentro del paréntesis vuelve a ser impar tras extraer la división por 2 correspondiente. Iterando este proceso de m multiplicaciones por 3 y acarreo de la constante -1 , la forma

algebraica general de la trayectoria tras m pasos impares consecutivos ($m \leq k$) queda rigurosamente expresada por:

$$E(m, k) = 3^m \cdot 2^{k-m} - 1$$

1.3. Colapso de la Potencia de 2 al alcanzarse $m = k$

Al evaluar la trayectoria exactamente en el punto límite donde la cantidad de pasos impares m alcanza el valor del exponente original k :

$$E(k, k) = 3^k \cdot 2^{k-k} - 1 = 3^k \cdot 2^0 - 1 = 3^k - 1$$

En este punto exacto, el factor 2^{k-m} que sostenía la imparidad de la espina colapsa a 1, forzando a que la expresión adquiriera la forma pura $3^k - 1$.

1.4. Propiedad Fundamental de Paridad para Exponentes Pares

A partir del término emergente $3^k - 1$, la paridad de k determina el comportamiento de divisibilidad:

1. Para M_k con k par ($k = 2r$ con $r \in \mathbb{N}$):

El término $3^k - 1$ adopta la forma $3^{2r} - 1 = 9^r - 1$. Dado que $9 \equiv 1 \pmod{8}$, se verifica la congruencia $9^r \equiv 1^r \equiv 1 \pmod{8}$, lo que demuestra analíticamente que:

$$3^k - 1 \equiv 0 \pmod{8} \quad \forall k \text{ par}$$

Esto garantiza que al colapsar la espina en $m = k$, el valor $3^k - 1$ es **estrictamente divisible por 8**, permitiendo que la masa par absorba de inmediato tres divisiones consecutivas por 2. Su estado reducido A_k tras la primera división

$$\text{por 2 es } A_k = \frac{3^k - 1}{2}.$$

2. Para el vecino M_{k+1} (donde el exponente $k + 1$ es impar):

Evaluable en los mismos $m = k$ pasos impares, su trayectoria retiene un factor 2:

$$E(k, k+1) = 3^k \cdot 2^{(k+1)-k} - 1 = 3^k \cdot 2^1 - 1 = 2 \cdot 3^k - 1$$

Al ser operado en esa fase, su valor colapsado en la rama par es

$$B_k = 3^k - 1 = 2A_k. \text{ Como } k + 1 \text{ es impar, la congruencia módulo 8 nos da: } 3^{k+1} - 1 = 3 \cdot 3^k - 1 \equiv 3(1) - 1 = 2 \pmod{8}$$

Esto prueba que la trayectoria de M_{k+1} en ese punto es divisible únicamente por 2 (y nunca por 4 ni por 8), creando la asimetría estructural exacta que permite el acoplamiento determinista en los pasos subsiguientes.

2. Demostración de Acoplamiento Determinista y Unicidad Modular

Habiendo establecido que en $m = k$ pasos impares las trayectorias reducidas de M_k y

M_{k+1} satisfacen $A_k = \frac{3^k - 1}{2}$ y $B_k = 3^k - 1 = 2A_k$, analizamos la evolución de paridad del par (A_k, B_k) a partir del paso k .

2.1. Estructura Modular 2-ádica para $k = 30 + 64n$

Por el Teorema de Euler, el orden multiplicativo de $3 \pmod{128}$ es 64, dado que $3^{64} \equiv 1 \pmod{128}$.

Para la clase de congruencia $k \equiv 30 \pmod{64}$, evaluamos la potencia $3^{30} \pmod{128}$:

$$3^{30} \equiv 57 \pmod{128}$$

Por lo tanto, para cualquier $k = 30 + 64n$ ($n \in \mathbb{N}_0$), existe un entero $Q \in \mathbb{N}_0$ tal que:

$$3^k = 128Q + 57$$

Sustituyendo esta identidad en las expresiones de la espina reducida:

- **Estado de M_k :**

$$A_k = \frac{(128Q + 57) - 1}{2} = \frac{128Q + 56}{2} = 64Q + 28 = 4(16Q + 7)$$

- **Estado de M_{k+1} :**

$$B_k = (128Q + 57) - 1 = 128Q + 56 = 8(16Q + 7)$$

2.2. La Cadena de Paridades y la Confluencia en Paso Total $k + 3$

Dado que el término $(16Q + 7)$ es **estrictamente impar** para todo $Q \in \mathbb{N}_0$, la paridad de los estados subsiguientes queda completamente determinada de forma rígida:

1. **Paso total $k + 1$ (División por 2 en ambos términos):**

$$\circ \quad A_{k+1} = \frac{A_k}{2} = 2(16Q + 7) \implies \text{Par}$$

$$\circ \quad B_{k+1} = \frac{B_k}{2} = 4(16Q + 7) \implies \text{Par}$$

2. **Paso total $k + 2$ (Punto de Bifurcación Asimétrica):**

$$\circ \quad A_{k+2} = \frac{A_{k+1}}{2} = 16Q + 7 \implies \text{IMPAR}$$

$$\circ \quad B_{k+2} = \frac{B_{k+1}}{2} = 2(16Q + 7) \implies \text{PAR}$$

3. **Paso total $k + 3$ (Colisión y Acoplamiento):**

- Al ser A_{k+2} impar, aplica la transformación $3x + 1$:

$$A_{k+3} = 3(16Q + 7) + 1 = 48Q + 22$$

- Al ser B_{k+2} par, aplica la división $\frac{x}{2}$:

$$B_{k+3} = \frac{B_{k+2}}{2} = 16Q + 7$$

Se observa la identidad exacta:

$$B_{k+3} = A_{k+2}$$

Conclusión: La trayectoria originada en M_{k+1} en el paso total $k + 3$ ingresa exactamente al mismo estado impar que M_k ocupaba en el paso $k + 2$. A partir del paso $k + 3$, ambas trayectorias quedan **acopladas de forma idéntica e irreversible**.

2.3. Teorema de Unicidad de la Clase Modular $k \equiv 30 \pmod{64}$

Un aspecto crucial del análisis es probar que la confluencia a esta distancia de pasos ($\Delta S = 3$ en pasos totales o $\Delta m = 2$ en pasos impares acumulados) **ocurre ÚNICAMENTE para $k = 30 + 64n$** .

Demostración de Unicidad:

Para que la colisión ocurra exactamente en $B_{k+3} = A_{k+2}$, se requieren simultáneamente tres condiciones sobre la masa $3^k - 1$:

1. **Divisibilidad por 8 y no por 16:** $B_k = 3^k - 1$ debe ser múltiplo de 8 pero no de 16, para asegurar que $B_{k+2}/2$ sea impar. Esto exige $3^k \equiv 9 \pmod{16}$, lo cual restringe $k \equiv 2 \pmod{4}$.

$$\frac{3^k - 1}{8}$$

2. **Estructura Interna Impar:** El cociente $\frac{3^k - 1}{8}$ debe ser congruente a $7 \pmod{16}$ para garantizar la paridad exacta del factor $(16Q + 7)$.
3. **Periodo 2-ádico:** Evaluando la condición $3^k \equiv 57 \pmod{128}$ sobre las 64 clases de residuos posibles modulo 64 que admite el período de Euler $3^{64} \equiv 1 \pmod{128}$, **la única solución entera es $k \equiv 30 \pmod{64}$** .

Si $k \not\equiv 30 \pmod{64}$, la trayectoria no satisface la secuencia de paridades requerida en $k + 2$, desviando el punto de confluencia hacia canales de mayor orden ($\Delta m \geq 3$) regulados por módulos 2^B superiores (256, 512, ...). ■

3. Deducción del Atractor Exacto y Cuantización de Canales

Una vez alcanzado el acoplamiento determinista en el paso total $k + 3$, ambas trayectorias unificadas avanzan bajo una misma secuencia de paridades acotada. En esta sección se

deriva la constante exacta del atractor en el paso total $k + 9$ (paso total 39 para $k = 30$) y se generaliza el marco a canales de confluencia superiores.

3.1. Evolución Determinista Post-Acoplamiento ($k + 3$ a $k + 9$)

Partiendo del estado impar acoplado $A_{k+2} = 16Q + 7$, aplicamos en forma sucesiva el operador de Collatz $T(n)$:

1. **Paso total $k + 3$ ($3x + 1$):**

$$A_{k+3} = 3(16Q + 7) + 1 = 48Q + 22$$

2. **Paso total $k + 4$ ($/2$):**

$$A_{k+4} = \frac{48Q + 22}{2} = 24Q + 11 \quad (\text{Impar})$$

3. **Paso total $k + 5$ ($3x + 1$):**

$$A_{k+5} = 3(24Q + 11) + 1 = 72Q + 34$$

4. **Paso total $k + 6$ ($/2$):**

$$A_{k+6} = \frac{72Q + 34}{2} = 36Q + 17 \quad (\text{Impar})$$

5. **Paso total $k + 7$ ($3x + 1$):**

$$A_{k+7} = 3(36Q + 17) + 1 = 108Q + 52$$

6. **Paso total $k + 8$ ($/2$):**

$$A_{k+8} = \frac{108Q + 52}{2} = 54Q + 26$$

7. **Paso total $k + 9$ ($/2$):**

$$A_{k+9} = \frac{54Q + 26}{2} = 27Q + 13$$

3.2. Formulación Analítica del Atractor $N_{\text{atractor}}(k)$

Sustituyendo el valor modular $Q = \frac{3^k - 57}{128}$ obtenido en la Sección 2.1 dentro de la expresión $A_{k+9} = 27Q + 13$:

$$A_{k+9} = 27 \left(\frac{3^k - 57}{128} \right) + 13 = \frac{27 \cdot 3^k - 1539 + (13 \cdot 128)}{128} = \frac{27 \cdot 3^k + 125}{128}$$

Expresando el factor de multiplicación 27 en su base de potencia 3^3 :

$$N_{\text{atractor}}(k) = \frac{3^3 \cdot 3^k + 125}{128} = \frac{3^{k+3} + 125}{128}$$

Esta ecuación en forma cerrada predice con precisión absoluta la cota entera del atractor en el paso total $k + 9$ para **cualquier** $k = 30 + 64n$.

3.3. Generalización: Cuantización de Canales de Confluencia

La confluencia demostrada para $\Delta m = 2$ (pasos impares acumulados) en la clase $k \equiv 30 \pmod{64}$ constituye el canal de menor distancia entre términos de Mersenne adyacentes.

Al ampliar el análisis 2-ádico a módulos 2^B superiores, se demuestra que las colisiones entre M_k y M_{k+1} obedecen a un esquema de cuantización rígido acotado por las clases de residuos de Euler:

Distancia de Pasos (Δm)	Módulo Modular (2B)	Clase de Congruencia Única	Atractor Analítico $\text{atractor}(k)$
$\Delta m = 2$ (Analizado)	mod 64	$k \equiv 30 \pmod{64}$	$\frac{3^{k+3} + 125}{128}$
$\Delta m = 3$	mod 256	$k \equiv 198 \pmod{256}$	
$\Delta m = 4$	mod 512	$k \equiv 110 \pmod{512}$	
$\Delta m = 5$	mod 512	$k \equiv 302 \pmod{512}$	

Obs: otros atractores merecen mayor estudio, la siguiente tabla solo refleja pruebas computacionales para $m > 2$.

4. Conclusión

El análisis analítico de la espina de Mersenne mediante la función de reducción

$E(m, k) = 3^m \cdot 2^{k-m} - 1$ permite desacoplar la aparente aleatoriedad de la Conjetura de Collatz.

Se ha probado que para exponentes pares k , la divisibilidad por 8 emergente en $m = k$ permite un colapso algebraico determinista que, para la clase $k \equiv 30 \pmod{64}$, fuerza una confluencia irreversible con M_{k+1} en el paso total $k + 3$, alcanzando el

$$\frac{3^{k+3} + 125}{128}$$

atractor exacto en el paso total $k + 9$. Este hallazgo abre la puerta a la clasificación sistemática de colisiones mediante cuantización 2-ádica en familias exponenciales infinitas.

5.. Caso de Estudio Completo: Instanciación para M_{30} y M_{31}

Para ilustrar de forma concreta la teoría desarrollada, evaluamos y comparamos paso a paso las trayectorias completas de los números de Mersenne adyacentes $M_{30} = 2^{30} - 1$ y $M_{31} = 2^{31} - 1$ ($n = 0 \implies k = 30$).

4.1. Estado en la Espina tras $m = 30$ Pasos Impares

Tras 30 iteraciones impares consecutivas, las expresiones reducidas adquieren la forma pureza exponencial $3^{30} - 1$ y $3^{31} - 1$:

- M_{30} en el paso $m = 30$:
 $3^{30} - 1 = 205.891.132.094.648$
- M_{31} en el paso $m = 30$:
 $3^{31} - 1 = 617.673.396.283.946$

4.2. Evaluación Paso a Paso de Ambas Secuencias

A continuación se detallan las operaciones aplicadas por el operador de Collatz a cada trayectoria a partir de la espina reducida hasta alcanzar la confluencia en el atractor exacto $N_{\text{atractor}}(30) = 43.430.160.676.216$.

Secuencia de M_{30} (Partiendo de $3^{30} - 1 = 205.891.132.094.648$)

1. $/2 \implies 102.945.566.047.324$
2. $/2 \implies 51.472.783.023.662$
3. $/2 \implies 25.736.391.511.831$ (*Impar*)
4. $3x + 1 \implies 77.209.174.535.494$
5. $/2 \implies 38.604.587.267.747$ (*Impar*)
6. $3x + 1 \implies 115.813.761.803.242$

7. $/2 \Rightarrow 57.906.880.901.621$ (*Impar*)
8. $3x + 1 \Rightarrow 173.720.642.704.864$
9. $/2 \Rightarrow 86.860.321.352.432$
10. $/2 \Rightarrow 43.430.160.676.216 \Rightarrow \text{Atractor}$

Secuencia de M_{31} (Partiendo de $3^{31} - 1 = 617.673.396.283.946$)

1. $/2 \Rightarrow 308.836.698.141.973$ (*Impar*)
2. $3x + 1 \Rightarrow 926.510.094.425.920$
3. $/2 \Rightarrow 463.255.047.212.960$
4. $/2 \Rightarrow 231.627.523.606.480$
5. $/2 \Rightarrow 115.813.761.803.240$
6. $/2 \Rightarrow 57.906.880.901.620$
7. $/2 \Rightarrow 28.953.440.450.810$
8. $/2 \Rightarrow 14.476.720.225.405$ (*Impar*)
9. $3x + 1 \Rightarrow 43.430.160.676.216 \Rightarrow \text{Atractor}$

4.3. Verificación con el Teorema del Atractor General

Al aplicar la fórmula analítica deducida en la Sección 3.2 para $k = 30$:

$$N_{\text{atractor}}(30) = \frac{3^{33} + 125}{128}$$

Sustituyendo $3^{33} = 5.559.060.566.555.523$:

$$N_{\text{atractor}}(30) = \frac{5.559.060.566.555.523 + 125}{128} = \frac{5.559.060.566.555.648}{128} = 43.430.160.676.216$$

Se observa cómo ambas secuencias calculadas independientemente mediante las reglas operativas de Collatz coinciden en el valor 43.430.160.676.216, validando la precisión analítica de la expresión algebraica propuesta.